

W6D1 Report - Gioco Zork a Scelte Multiple su Kali Linux

Obiettivo dell'esercizio: Realizzare un gioco in linguaggio C a risposta multipla, ispirato al gioco testuale Zork. Il gioco deve mostrare una serie di domande, raccogliere le risposte, valutare la correttezza, e infine generare un report dettagliato delle risposte date e del punteggio.

Struttura del programma: Il codice è stato suddiviso in più parti per facilitare lettura e manutenzione:

1. Una funzione `faiDomanda()` per stampare la domanda e raccogliere input
2. Il `main()` con messaggio introduttivo, domande e logica di gioco
3. Parte finale con report delle risposte e conclusione

Funzionamento:

- Il programma inizia stampando un messaggio di benvenuto e una breve introduzione all'esplorazione
- Ogni domanda rappresenta una "stanza" dell'avventura. Vengono presentate 5 domande
- Le domande sono basate su scene del gioco originale Zork
- Le risposte vengono salvate in `testArray[]` e le risposte corrette in `risposteCorrette[]`
- A fine partita viene stampato un report stanza per stanza, incluso il contenuto di `testArray`

Compilazione su Kali Linux: Dopo aver scritto il codice nel file `zork.c`, per compilare e lanciare il gioco si usano questi comandi:

```
gcc -o zork zork.c
chmod +x zork
./zork
```

Il comando `chmod +x zork` è stato fondamentale per rendere il file eseguibile. Prima di usarlo, il terminale restituiva l'errore: `zsh: file o directory non esistente: ./zork`

```
kali@kali: ~/Scrivania/zork5
GNU nano 8.2                                zork.c *
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

// Funzione per fare una domanda
int faiDomanda(const char *testo, const char *opzioneA, const char *opzioneB, const char *opzioneC, char rispostaUtente)
{
    printf("\n%s\n", testo);
    printf("A) %s\n", opzioneA);
    printf("B) %s\n", opzioneB);
    printf("C) %s\n", opzioneC);
    printf(">> La tua scelta (A/B/C): ");
    scanf(" %c", &rispostaUtente);
    rispostaUtente = toupper(rispostaUtente);

    risposteCorrette[indice] = rispostaCorretta;

    if (rispostaUtente == toupper(rispostaCorretta)) {
        printf("Risposta corretta!\n");
        testArray[indice] = 1;
        return 1;
    } else {
        printf("Risposta sbagliata! La risposta corretta era %c\n", toupper(rispostaCorretta));
        testArray[indice] = 0;
        return 0;
    }
}
```

```
kali@kali: ~/Scrivania/zork5
GNU nano 8.2                                zork.c *
}
}

int main() {
    int testArray[10] = {0};
    char risposteCorrette[10];
    int punteggio = 0;

    printf("Benvenuto in Zork - L'avventura testuale!\n");
    printf("Ti trovi davanti a una casa bianca nel bosco.\n");
    printf("La porta è aperta, entri e comincia l'esplorazione.\n");

    // Domanda 1
    testArray[0] = faiDomanda(
        "Ti trovi nella casa bianca. Su un tavolo c'è una lanterna. Cosa devi fare?",
        "Ignorare la lanterna", "Prendere la lanterna", "Spegnerla",
        'B', 0, testArray, risposteCorrette
    );

    // Domanda 2
    testArray[1] = faiDomanda(
        "Apri la botola e scendi. E' buio pesto. Cosa rischi se resti troppo al buio?",
        "Niente", "Ti perdi", "Ti mangia un Grue",
        'C', 1, testArray, risposteCorrette
    );
}
```

```
GNU nano 8.2                                zork.c *
// Domanda 3
testArray[2] = faiDomanda(
    "Nel labirinto i passaggi sono tutti uguali. Come si esce?",
    "Andando a caso", "Mappando i percorsi", "Tornando indietro sempre",
    'B', 2, testArray, risposteCorrette
);

// Domanda 4
testArray[3] = faiDomanda(
    "Arrivi a un fiume sotterraneo. Come lo attraversi?",
    "Nuoti", "Cerchi una barca", "Salti",
    'B', 3, testArray, risposteCorrette
);

// Domanda 5
testArray[4] = faiDomanda(
    "Hai trovato un forziere chiuso. Cosa fai?",
    "Rompi il forziere", "Usi la chiave d'ottone", "Lo ignori",
    'B', 4, testArray, risposteCorrette
);

// Calcolo punteggio
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    punteggio += testArray[i];
}
```

```
kali@kali: ~/Scrivania/zork5
GNU nano 8.2                                zork.c *
// Report finale
printf("\n===== REPORT FINALE =====\n");
printf("Hai risposto correttamente a %d su 5 domande.\n", punteggio);

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("\nStanza %d:\n", i + 1);
    if (testArray[i] == 1) {
        printf("Risposta corretta.\n");
    } else {
        printf("Risposta sbagliata.\n");
        printf("Risposta giusta: %c\n", risposteCorrette[i]);
    }
}

printf("\nContenuto di testArray: ");
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d ", testArray[i]);
}
printf("\n");

// Finale
if (punteggio == 5) {
    printf("\nHai conquistato tutto il tesoro di Zork. Complimenti!\n");
} else if (punteggio >= 3) {
    printf("\nHai esplorato bene, ma puoi fare di meglio.\n");
}
```

```
// Finale
if (punteggio == 5) {
    printf("\nHai conquistato tutto il tesoro di Zork. Complimenti!\n");
} else if (punteggio >= 3) {
    printf("\nHai esplorato bene, ma puoi fare di meglio.\n");
} else {
    printf("\nSei stato sopraffatto dal dungeon. Riprova!\n");
}

return 0;
```

Esecuzione del gioco:

1. L'utente risponde a 5 domande in ordine, scegliendo tra A, B, o C
2. Viene mostrato se la risposta era corretta o meno
3. Alla fine, un report mostra per ogni stanza se si è risposto correttamente e qual era la risposta giusta
4. Viene mostrato anche il contenuto di `testArray`, utile per debugging o verifica

Finale dinamico:

- 5/5 risposte corrette: vittoria totale, "hai conquistato il tesoro di Zork"
- 3-4 risposte corrette: finale medio, "puoi fare di meglio"
- meno di 3: fallimento, "sopraffatto dal dungeon"

```
(kali@kali)~/Scrivania/zork5
$ ./zork
X Benvenuto in Zork - L'avventura testuale!
Ti trovi davanti a una casa bianca nel bosco...
La porta è aperta, e dentro c'è una botola. Inizia l'esplorazione.

Ti trovi nella casa bianca. Su un tavolo c'è una lanterna. Cosa devi fare?
A) Ignorare la lanterna
B) Prendere la lanterna
C) Spegnerla
>> La tua scelta (A/B/C): b
✓ Risposta corretta!

Apri la botola e scendi. È buio pesto. Cosa rischi se resti troppo al buio?
A) Niente
B) Ti perdi
C) Ti mangia un Grue
>> La tua scelta (A/B/C): c
✓ Risposta corretta!

Nel labirinto i passaggi sono tutti uguali. Come si esce?
A) Andando a caso
B) Mappando i percorsi
C) Tornando indietro sempre
>> La tua scelta (A/B/C):
```

```
kali@kali: ~/Scrivania/zork5

(kali@kali)~/Scrivania/zork5
$ ./zork
X Benvenuto in Zork - L'avventura testuale!
Ti trovi davanti a una casa bianca nel bosco...
La porta è aperta, e dentro c'è una botola. Inizia l'esplorazione.

Ti trovi nella casa bianca. Su un tavolo c'è una lanterna. Cosa devi fare?
A) Ignorare la lanterna
B) Prendere la lanterna
C) Spegnerla
>> La tua scelta (A/B/C): b
✓ Risposta corretta!

Apri la botola e scendi. È buio pesto. Cosa rischi se resti troppo al buio?
A) Niente
B) Ti perdi
C) Ti mangia un Grue
>> La tua scelta (A/B/C): c
✓ Risposta corretta!

Nel labirinto i passaggi sono tutti uguali. Come si esce?
A) Andando a caso
B) Mappando i percorsi
C) Tornando indietro sempre
>> La tua scelta (A/B/C): b
✓ Risposta corretta!

Arrivi a un fiume sotterraneo. Come lo attraversi?
A) Nuoti
```

```

Arrivi a un fiume sotterraneo. Come lo attraversi?
A) Nuoti
B) Cerchi una barca
C) Salti
>> La tua scelta (A/B/C): b
✓ Risposta corretta!

```

```

Hai trovato un forziere chiuso. Cosa fai?
A) Rompi il forziere
B) Usi la chiave d'ottone
C) Lo ignori
>> La tua scelta (A/B/C): b
✓ Risposta corretta!

```

```

===== REPORT FINALE =====
Hai risposto correttamente a 5 su 5 domande.

```

```

Stanza 1:
✓ Corretta

```

```

Stanza 2:
✓ Corretta

```

```

Stanza 3:
✓ Corretta

```

```

Stanza 4:
✓ Corretta

```

```

B) Usi la chiave d'ottone
C) Lo ignori
>> La tua scelta (A/B/C): b
✓ Risposta corretta!

===== REPORT FINALE =====
Hai risposto correttamente a 5 su 5 domande.

Stanza 1:
✓ Corretta

Stanza 2:
✓ Corretta

Stanza 3:
✓ Corretta

Stanza 4:
✓ Corretta

Stanza 5:
✓ Corretta

Contenuto di testArray: 1 1 1 1 1

🏆 Complimenti! Hai conquistato tutto il tesoro di Zork!

(kali@kali)-[~/Scrivania/zork5]
$

```

Comando

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <ctype.h>
```

```
printf()
```

```
scanf()
```

```
int main()
```

```
int testArray[10]
```

```
char
```

Spiegazione (come la direi io)

Serve per stampare cose a schermo e prendere input dall'utente (tipo printf e scanf).

Mi è servito per usare toupper() e rendere le risposte maiuscole, così da non sbagliare se uno scrive in minuscolo.

È quello che uso per stampare messaggi a schermo e dare indicazioni al giocatore.

Prende input da tastiera, usato per leggere le risposte dell'utente.

È la funzione principale, da dove parte tutto.

Un array dove memorizzo se una risposta è corretta (1) o sbagliata (0).

Mi salvo le risposte corrette per poi confrontarle nel report finale.

Comando	Spiegazione (come la direi io)
<code>risposteCorrette[10]</code>	
<code>char rispostaUtente</code>	Tiene dentro la risposta dell'utente (A, B o C).
<code>toupper()</code>	Trasforma la risposta minuscola in maiuscola, così il programma non si confonde.
<code>for (int i = 0; i < 5; i++)</code>	Serve per scorrere tutte le risposte e fare controlli o calcoli.
<code>if / else</code>	Controllo se una risposta è giusta o sbagliata, e stampo un messaggio diverso.
<code>return</code>	Serve per far uscire da una funzione e restituire un valore (tipo 1 o 0).
<code>chmod +x zork</code>	È il comando del terminale che ho usato per rendere eseguibile il file, altrimenti dava errore "file o directory non esistente". È stato fondamentale.
<code>./zork</code>	È il comando finale che ho dato per avviare il gioco nel terminale. Funziona solo dopo il <code>chmod</code> .

Conclusione

In questo esercizio ho creato una versione semplificata del gioco Zork, trasformandolo in un quiz testuale con cinque domande a scelta multipla, ambientate nelle classiche stanze dell'avventura originale. Ogni risposta corretta fa avanzare nel gioco e aumenta il punteggio. Alla fine viene mostrato un report dettagliato, con il contenuto del `testArray` e il confronto tra risposte corrette e sbagliate, così si capisce subito dove si è sbagliato.

Ho utilizzato variabili, cicli `for`, strutture `if/else`, funzioni con parametri, array e caratteri.

Durante lo sviluppo ho avuto un piccolo problema nell'avviare il file `.c` come eseguibile: mi restituiva errore "file o directory non esistente". La soluzione è stata usare il comando `chmod +x zork` che rende eseguibile il file compilato. Dopo quello, con `./zork`, è partito tutto senza problemi.

In generale, l'esercizio è stato utile per mettere in pratica tanti comandi C che abbiamo visto finora, ma anche per ragionare su come strutturare un programma un po' più lungo, con logica e passaggi chiari. È stato anche divertente vedere come un gioco classico possa essere trasformato in una versione didattica, ma sempre con lo stile di programmazione che stiamo imparando.